Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN CON PARTICIONES NO UNIFORMES

Para $f(x) = x^2$ en $[0, 4]$ se usa la partición $0 < 1 < 2 < 4$ con puntos de muestra $0{,}5$; $1{,}5$ y 3. ¿Cuánto vale la suma de Riemann?

A) $20{,}5$

B) $11{,}5$

C) $\dfrac{64}{3}$

D) 41

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Anchos**
   $1, 1, 2$.

2. **Alturas**
   $0{,}25;\ \ 2{,}25;\ \ 9$.

3. **Suma**
   $0{,}25 + 2{,}25 + 18 = 20{,}5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Toma ancho 1 en el último subintervalo.

C) Es el valor exacto de la integral.

D) Multiplica todas las alturas por 2.

Idea clave. Cada subintervalo aporta su propio ancho por su altura.